

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia

Universidad Católica del Perú



Facultad De Ciencias E Ingeniería

Ingeniería Biomédica

Quinto entregable

“Ventajas y desventajas de los productos existentes”

Integrantes:

Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

Romani León, Leonardo

Romero Guerrero, Gabriel

Salas Cano, Rodrigo Emiliano

Sánchez Guevara, Ady Sebastián

Seijas Rojas, Camila Andrea

Cuarto ciclo

Profesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Fecha de entrega: 23/09/2025

1. Identificación y justificación de la necesidad del **paciente con hemiplejía espástica derecha post-ACV** a abordar:

La hemiplejía espástica es uno de los subtipos de la parálisis cerebral espástica, el cual es el tipo más común de parálisis cerebral. Las personas con hemiplejía espástica o hemiparesia espástica suelen tener parálisis o debilidad en el brazo y la mano de un lado del cuerpo [1].

Lamentablemente, eso ocasiona la pérdida de la función y el rendimiento (*'performance'*) del brazo y la mano, lo que provoca grandes problemas en la vida cotidiana de estos pacientes. Específicamente, limita la realización de las actividades de la vida diaria (AVD), tales como alimentarse, vestirse y asearse, lo que se traduce en una mayor dependencia, una participación social restringida [2] y, en general, una disminución de la calidad de vida [3].

El pronóstico a futuro de estos pacientes tampoco es muy alentador. Tras el alta hospitalaria o del centro de rehabilitación, la función del brazo y la mano a menudo no se recupera por completo en pacientes con accidente cerebrovascular [4]. De hecho, cuatro años después del accidente cerebrovascular, el 67 % de los pacientes reporta que experimenta la no utilización o el desuso del brazo afectado como un problema importante, mientras que solo el 6 % de los pacientes está satisfecho con la función de sus brazos y manos [5].

Los datos expuestos resaltan la necesidad de buscar métodos de encontrar nuevas y eficientes formas de recuperar la pérdida de función y rendimiento de la mano afectada por la hemiplejía espástica, o de potenciar las formas de tratamiento que existen, entre las cuales destacan la terapia física y la terapia ocupacional [1].

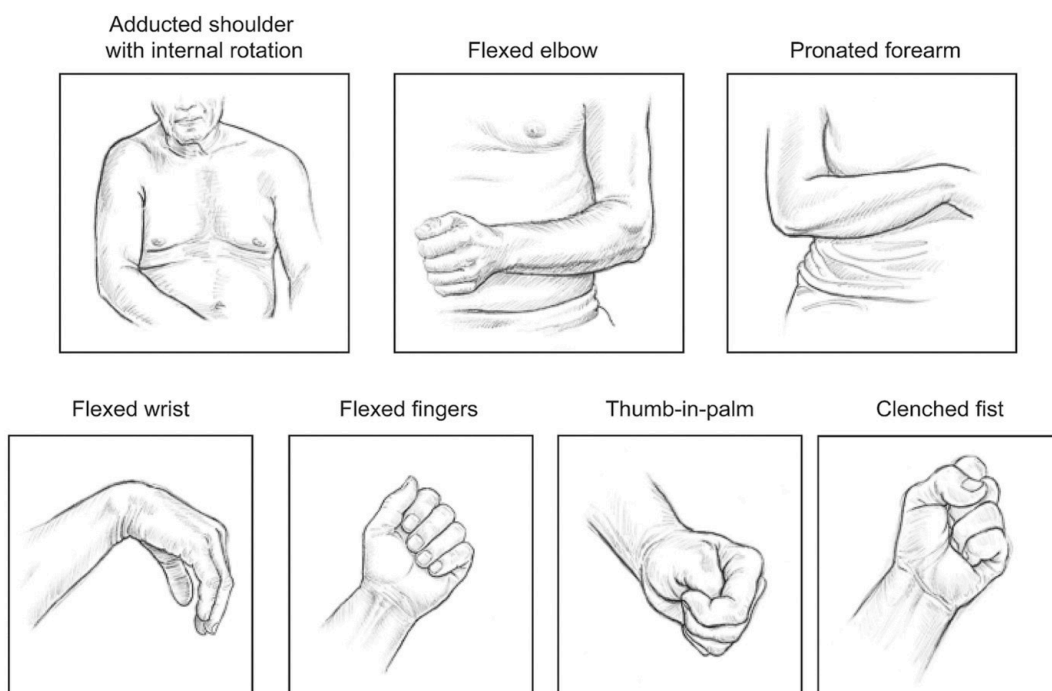


Fig. 1. Espasticidad en los miembros superiores de una persona con hemiplejía espástica (adaptada de [10]).

2. Búsqueda de patentes:

2.1. Número de patente / Publicación: WO2018138537A1

Título: Active hand orthosis

Inventores: László Gelányi

Año de publicación: 2018

Entidad solicitante: GELÁNYI, László [HU/HU]; Béke tér6., 1214 Budapest (HU).

Resumen funcional:

La patente propone una órtesis de mano activa destinada a personas con movilidad reducida o pérdida de fuerza en la mano. El dispositivo utiliza un sistema mecánico y/o motorizado que asiste el movimiento de apertura y cierre de los dedos. Se enfoca en facilitar tareas básicas de agarre y manipulación, mejorando la independencia funcional del usuario.

Aspectos innovadores:

- Diseño ergonómico que se adapta a la anatomía de la mano.
- Inclusión de motores y elementos elásticos que reproducen los movimientos naturales.
- Mejora frente a órtesis pasivas, ya que aporta movimiento asistido y no solo estabilización.
- Posibilidad de ajustar la fuerza de asistencia según las necesidades del usuario.

Limitaciones o vacíos:

- Requiere fuente de energía (batería), lo cual limita su autonomía.
- Es más voluminoso en comparación con órtesis pasivas.
- Solo se centra en el agarre de la mano.
- Necesita entrenamiento y adaptación por parte del usuario. [6]

Relación con la necesidad:

Busca mejorar la función de prensión y apertura en pacientes con debilidad muscular, hemiplejía o lesiones neurológicas. La órtesis ayuda a recuperar independencia en actividades de la vida diaria (comer, vestirse, manipular objetos), aunque no sustituye completamente la función natural de la mano ni trata la causa del déficit.

Imagen/es asociadas:

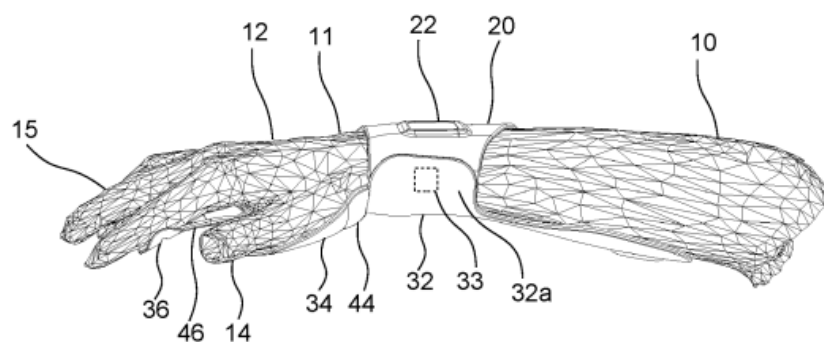


Figura 2.1. Vista lateral

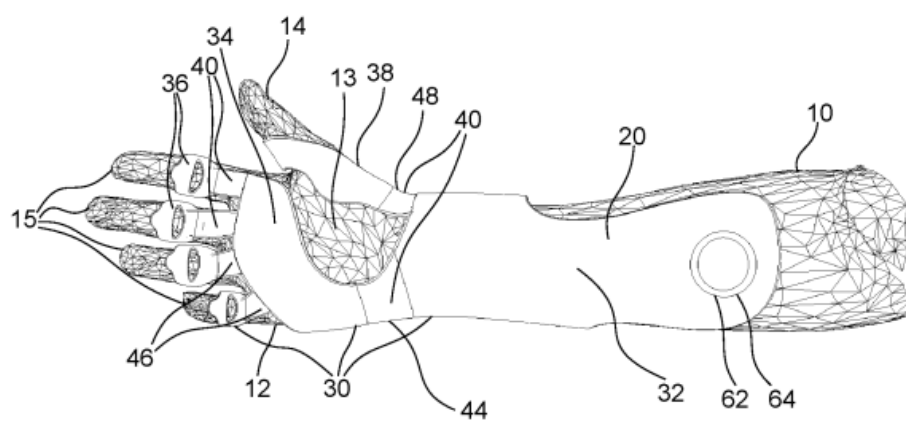


Figura 2.2. vista desde abajo

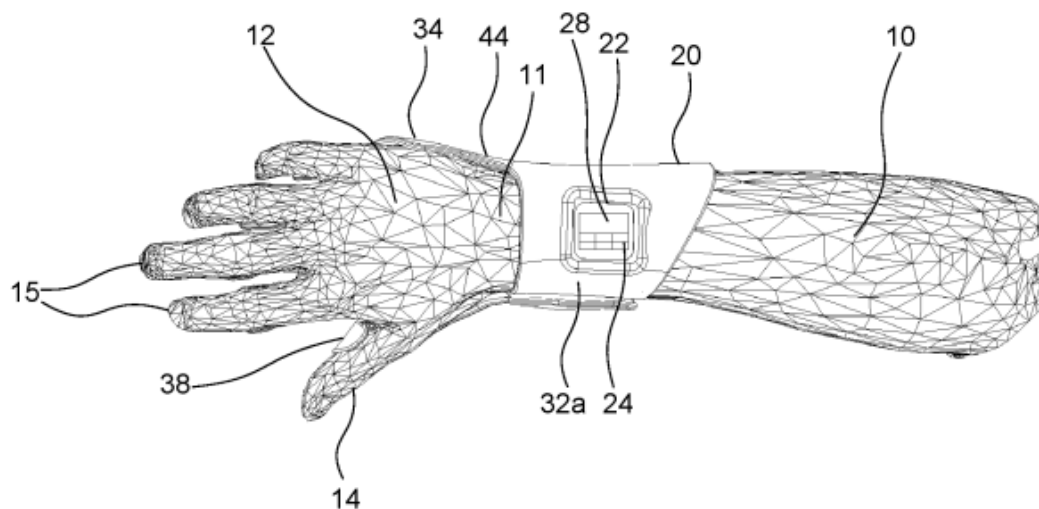


Figura 2.3. vista desde arriba

2.2. Número de patente / Publicación: US10478370B2

Título: Hand orthosis and methods of use for stroke rehabilitation

Inventores: Derek Kamper, Kristen Triandafilou, Jose Ochoa.

Año de publicación: 2019

Resumen funcional:

La patente trata sobre una órtesis portátil de mano diseñada para la rehabilitación de pacientes post-ACV. Permite la apertura y cierre de los dedos mediante cables, guías y actuadores controlados electrónicamente. Ofrece modos pasivo y activo para estiramiento repetitivo o asistencia en la extensión. Su diseño facilita la práctica de tareas funcionales con objetos reales.

Aspectos innovadores:

- Uso de cables como tendones artificiales para generar extensión.
- Fuerza constante de extensión, a diferencia de resortes que aumentan la resistencia.
- Protección contra hiperextensión mediante diseño de guías tipo “puente”.
- Integración de control por botón, voz o EMG, aumentando la personalización terapéutica.
- Portabilidad gracias a batería y computadora compacta.

Limitaciones o vacíos:

- Solo aplicable a pacientes con menos de 20° de contractura en flexión.

- No resuelve movimientos de muñeca ni prensión fina compleja.
- Puede requerir ajustes personalizados de guías y cables. [7]

Relación con la necesidad:

Responde directamente a la necesidad de recuperar la apertura de mano en pacientes post-ACV, quienes suelen cerrar la mano pero no abrirla. Brinda una solución adaptable al progreso del usuario, con modos de entrenamiento pasivo y activo, contribuyendo a mejorar la movilidad funcional y la independencia.

Imágenes asociadas:

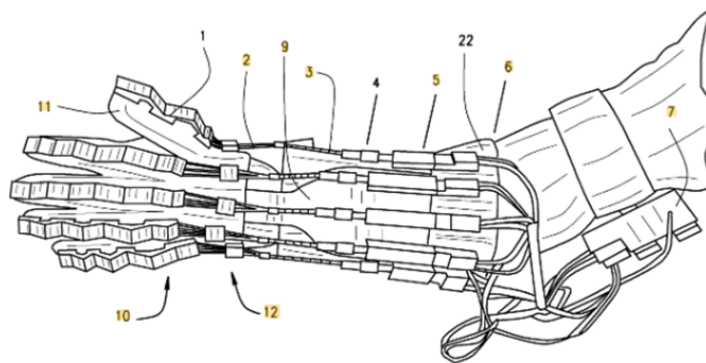


Fig. 3. Estructura [7]

2.3. Número de patente / publicación: US8165685B1

Título: System and method for therapeutic neuromuscular electrical stimulation.

Inventores: Jayme S. Knuston, John Chae

Año de publicación: 2012

Entidad solicitante: Case Western Reserve University

Resumen funcional: La patente propone un sistema de estimulación eléctrica basado en la interacción de la extremidad no afectada con la parética, de modo que el paciente pueda controlar por sí mismo la intensidad y duración del estímulo. El diseño consiste en la aplicación de sensores en un guante o sistema portátil que va colocado en la extremidad no afectada, estos sensores detectan parámetros de posición y contracción muscular. A través de un estimulador que está conectado a los sensores se registra la intensidad de fuerza y grado de movimiento (posición), que luego a través de electrodos permiten al usuario mover la extremidad parética en concordancia con el lado no afectado.

De esta manera el sistema permite un control bilateral en tiempo real en el movimiento de ambas extremidades.

Aspectos innovadores:

- Utiliza el sistema de estimulación eléctrica controlada contralateralmente.

- Promueve la plasticidad hebbiana, ya que la intención del paciente se asocia con el movimiento que se genera.
- Posibilidad de aplicar el sistema a otras extremidades y articulaciones.
- Exige la participación activa del usuario.

Limitaciones o vacíos:

- Se requiere que el usuario conserve la funcionalidad adecuada de una de sus extremidades paralelas.
- Falta de un sistema que brinde la evolución del usuario a lo largo del tiempo.
- Limitación de ergonomía / portabilidad. [8]

Relación con la necesidad: La paciente presenta hemiplejía derecha con la mano en flexión permanente, pero conserva movilidad en la mano izquierda. Esto permite que la paciente pueda emplear este tipo de sistema, la neuroplasticidad que proporciona, así como la práctica de actividades de la vida diaria (AVD) hacen que el sistema pueda ser una opción de rehabilitación viable.

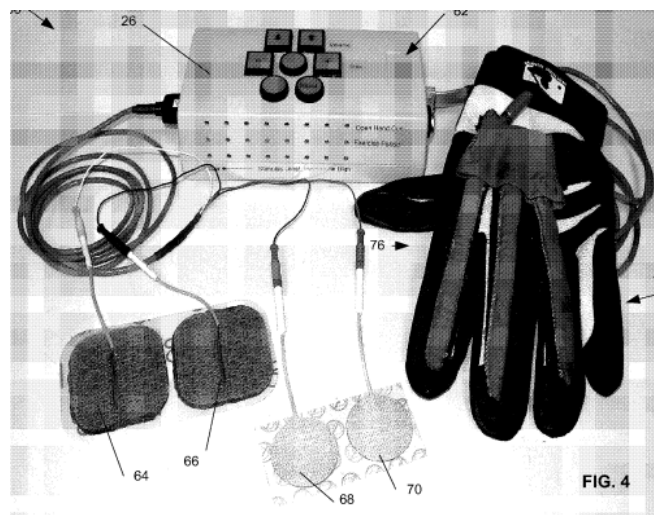


Figura 4.1. Componentes del sistema. [8]

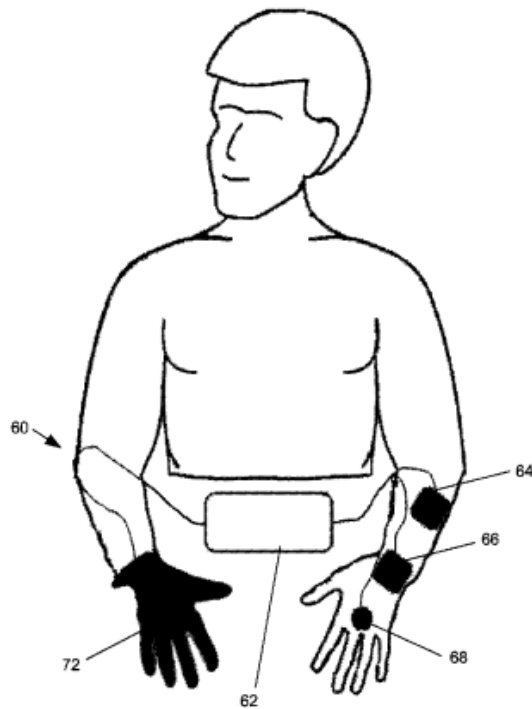


Figura 4.2. Modelo de uso del sistema.

2.4. Número de patente / Publicación: US8328743B2

Título: Dynamic hand splint

Inventores: John F. Farrell; Henry B. Hoffman

Año de publicación: 2009

Resumen funcional: La invención describe una férula dinámica dorsales de muñeca/mano/dedos para extremidades neurológicamente afectadas que aplica fuerzas tensoras mediante resortes (líneas de tensión) para abrir automáticamente la mano desde una posición de cierre. Incluye guías ajustables y tapas digitales para transferir la fuerza sin deslizar el dispositivo.

Aspectos innovadores:

- Tensión constante que asiste la extensión (las líneas tensas conectadas a resortes impulsan los dedos y el pulgar hacia la posición abierta, pero con resistencia ajustable para permitir cierre voluntario).
- Tapas digitales (“digit caps”) que sujetan los dedos sin moverse hacia proximal al cerrarse, evitando que el dispositivo se desplace y mejore la estabilidad del ajuste sobre la piel.

- Guías ajustables (longitudinales, laterales, rotacionales) para alinear el trayecto de las líneas de tensión con los dedos según la morfología de la mano del paciente}
- Mecanismo independiente para el pulgar (incluye un sistema de tensión específico para el pulgar con su propia guía, permitiendo la abducción palmar y extensión del pulgar).

Limitaciones o vacíos:

- No hay motorización ni asistencia activa (solo fuerzas pasivas por resortes), lo que puede ser insuficiente para pacientes con espasticidad muy alta o sin fuerza residual suficiente.
- La férula no ofrece retroalimentación sensorial (ningún sensor de fuerza/posición integrado).
- No contempla explícitamente control o alineamiento de la muñeca — el énfasis está en dedos y pulgar, no en la sincronía muñeca-dedos.
- Al ser una tecnología caducada, no está protegida pero tampoco garantiza que haya desarrollo comercial/optimización reciente.

Relación con la necesidad: La férula dinámica ayuda a abrir la mano en flexión permanente aplicando tensión constante en dedos y pulgar, lo que responde directamente al problema de la paciente con escasa apertura voluntaria post-ACV. Facilita la extensión digital y mejora la posición del pulgar, contribuyendo a recuperar movimientos de apertura y preparación para la pinza/prensión. [8]

Imágenes asociadas:

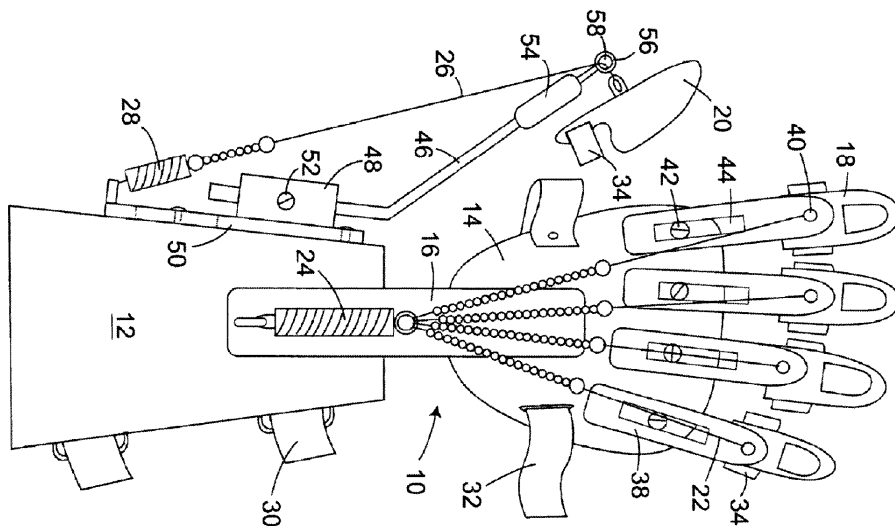


Fig 5.1. Vista Superior

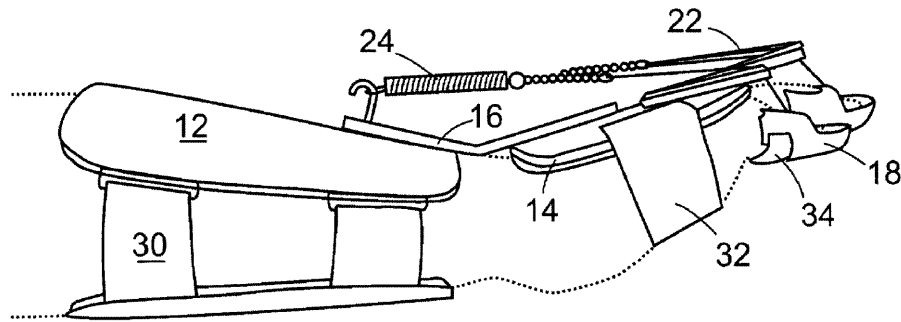


Figura 5.2. Vista Frontal

2.5. Número de patente / Publicación: US20130072829A1

Título: Hand rehabilitation device (Dispositivo de rehabilitación de la mano)

Inventores: Davide Fausti y Carlos Séneca

Año de publicación: 2013

Entidad solicitante: Idrogenet SRL

Resumen funcional:

La patente describe un dispositivo mecánico para la rehabilitación de la mano, diseñado para terapias de motilidad y funcionalidad de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Está enfocado en recuperar la movilidad de la mano y los dedos tras un traumatismo, cirugía, o en casos de paresia o parálisis.

Aspectos innovadores:

- El dispositivo se destaca por su diseño mecánico, que permite ajustar y guiar de forma manual los movimientos de la mano y los dedos del paciente. Un aspecto innovador es su mecanismo para fijar y liberar el pulgar, lo que facilita un posicionamiento preciso y movimientos independientes, lo cual es fundamental en la rehabilitación de la motricidad fina.

Limitaciones o vacíos:

- El dispositivo es principalmente mecánico y carece de sistemas electrónicos o de retroalimentación activa (como sensores de fuerza o de posición). Esto significa que no puede adaptarse en tiempo real para manejar la resistencia o los espasmos de un paciente. Su naturaleza manual requiere la supervisión constante de un terapeuta para aplicar la fuerza correcta y evitar lesiones.

Relación con la necesidad:

Este dispositivo **sí** responde a la necesidad general de un paciente con hemiplejia, ya que está diseñado para la rehabilitación de la mano después de un ACV (accidente

cerebrovascular) que causa parálisis o paresia. Sin embargo, no aborda directamente la necesidad de un paciente con espasmos moderados, ya que su diseño mecánico no incluye una tecnología para detectar, mitigar o contrarrestar la rigidez muscular (espasticidad). Por lo tanto, aunque ayuda a la movilidad, podría no ser el más adecuado para tratar el síntoma específico de la espasticidad sin la intervención manual de un especialista.

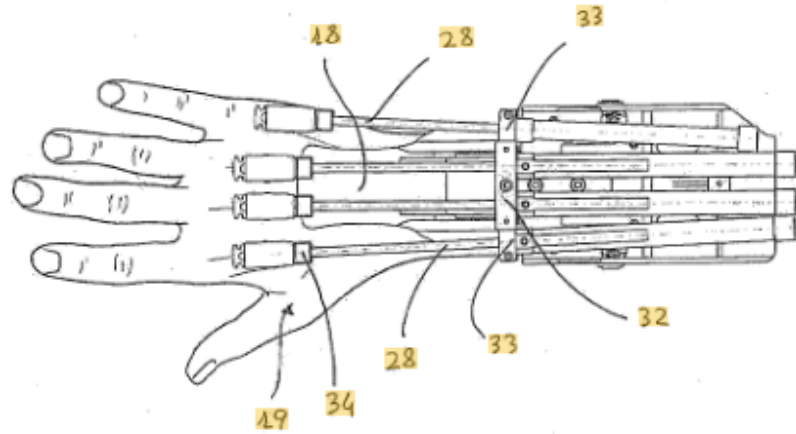


Fig 6.1. Hand rehabilitation device

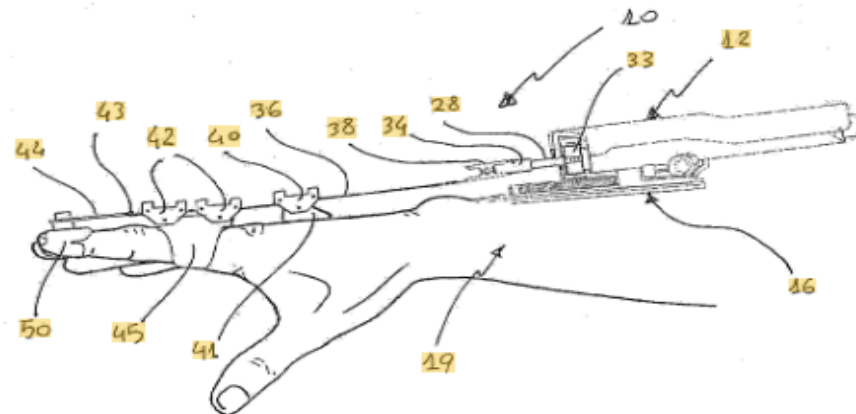


Fig 6.2. Vista superior

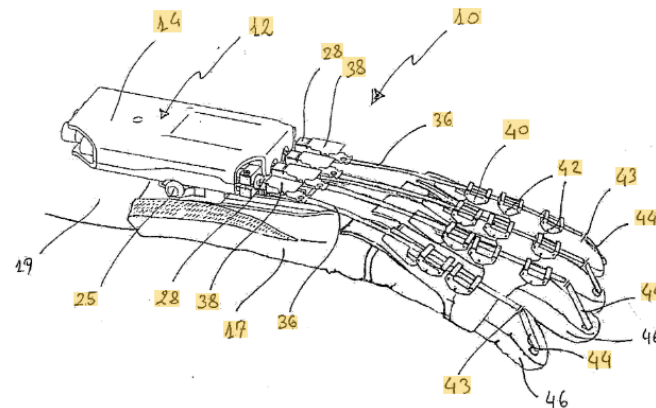


Fig 6.3. Vista frontal

Reflexión final:

De acuerdo a lo visto en las patentes, la que mejor se ajusta al caso de la paciente con hemiplejía derecha es la US 8,165,685 B1, ya que propone un sistema de estimulación eléctrica funcional controlada contralateralmente que aprovecha la movilidad conservada de la mano izquierda para modular en tiempo real la estimulación de la mano afectada, favoreciendo la plasticidad hebbiana y la participación activa del paciente. Otras patentes como la US10478370B2 o la WO2018138537A1 presentan órtesis activas útiles para asistencia motorizada, pero son menos portátiles y no aseguran del mismo modo la asociación entre intención y movimiento, mientras que las órtesis pasivas como la US8328743B2 aportan simplicidad y prevención de contracturas, aunque con menor impacto en la neuroplasticidad. En este sentido, la innovación puede orientarse hacia un sistema híbrido, ergonómico y accesible, que combine la lógica contralateral del CCFES con sensores modernos, registro de métricas y mayor portabilidad para facilitar su aplicación en la rehabilitación domiciliaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [1] National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), “Cerebral palsy,” NINDS – Health Information, 20-mar-2025. [En línea]. Disponible: <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/cerebral-palsy> (accedido: 24-sept-2025).
- [2] C. D. Wolfe, “The impact of stroke,” Br. Med. Bull., vol. 56, no. 2, pp. 275-286, 2000. doi: 10.1258/0007142001903120. [En línea]. Disponible: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11092079/> (accedido: 24-sept-2025).
- [3] D. S. Nichols-Larsen, P. C. Clark, A. Zeringue, A. Greenspan y S. Blanton, “Factors influencing stroke survivors’ quality of life during subacute recovery,” Stroke, vol. 36, no. 7, pp. 1480–1484, jul. 2005. doi: 10.1161/01.STR.0000170706.13595.4f. [En línea]. Disponible: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000170706.13595.4f> (accedido: 24-sept-2025).
- [4] S. Tyson, “Discharge and follow-up for people with stroke” Counselling and Psychotherapy Research, vol. 1, no. 2, pp. 155-163, 2000. [En línea]. Disponible: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1191/0269215500cr331oa> (accedido: 24-sept-2025).
- [5] J. G. Broeks, G. J. Lankhorst, K. Rumping y A. J. H. Prevo, “The long-term outcome of arm function after stroke: results of a follow-up study,” Disability and Rehabilitation, vol. 21, no. 8, pp. 357-364, 1999. doi: 10.1080/096382899297459. [En línea]. Disponible: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/096382899297459> (accedido: 24-sept-2025).
- [6] László Gelányi, “Active hand orthosis”, WO2018138537A1, 2018. Disponible: [https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=\(SaebFlex\)&oq=SaebFlex](https://patents.google.com/patent/WO2018138537A1/en?q=(SaebFlex)&oq=SaebFlex)

[7] Kamper *et al.*, “Actuated glove orthosis and related methods” U.S. Patent US 10478370 B2, Rehabilitation Institute of Chicago, Nov. 19, 2019.

[8] J. F. Farrell and H. B. Hoffman, “Dynamic hand splint,” U.S. Patent 8,328,743 B2, Saebo Inc., filed Sept. 3, 2009, issued Dec. 11, 2012.
<https://patents.google.com/patent/US8328743B2/en>.

[9] J. S. Knutson y J. Chae, “*System and method for therapeutic neuromuscular electrical stimulation*”, US Patent US 8165685 B1, 24 abr. 2012.

[10] GC Rehab, “Spasticity,” *GC Rehab*, [En línea]. Disponible:
<https://www.gcrehab.com.au/condition/spasticity/> (accedido: 25-sept-2025).